

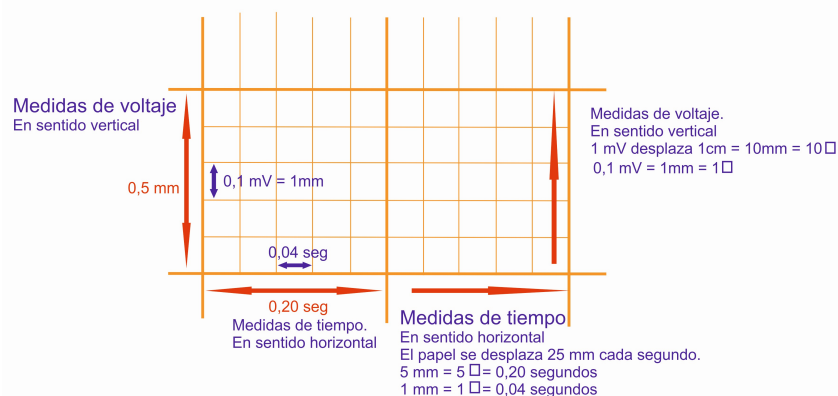
ECG NORMAL

Laura Álvarez Roy, Julio Tito Camino Acha.

El electrocardiograma (ECG) es una de las principales herramientas diagnósticas de Cardiología. Está basado en el registro de la actividad eléctrica cardíaca de las diferentes cámaras y regiones cardíacas. El ECG normal o estándar es el registro de 12 derivaciones de la actividad eléctrica del corazón.

Lo conforman un conjunto de ondas que nos muestra la despolarización y repolarización del miocardio auricular y ventricular; Einthoven denominó estas ondas P, Q, R, S, T y U de acuerdo con el orden de aparición en el tiempo. Estas ondas las podemos observar en diferentes derivaciones, tanto en el plano frontal (derivaciones de miembros) como en el plano horizontal (derivaciones precordiales)

En este capítulo vamos a analizar estas ondas en su conjunto, la relación que guardan entre unas y otras y su morfología en cada una de las doce derivaciones del electrocardiograma.



El papel del ECG es milimétrico, registra verticalmente el voltaje, mientras que el tiempo lo hace horizontalmente

TIPOS DE DERIVACIONES

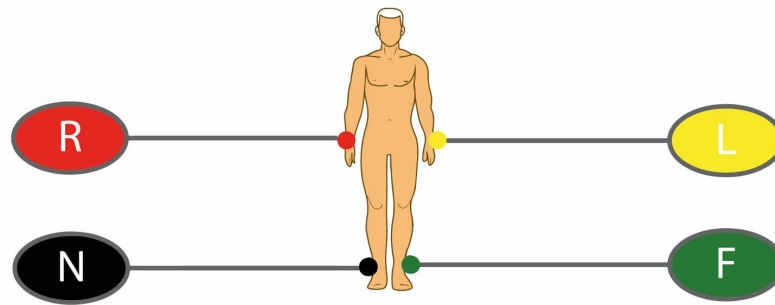
Es de gran importancia conocer dónde se encuentran las derivaciones para poder entender posteriormente la morfología de cada una de las ondas que observamos en el electrocardiograma.

Derivaciones del plano frontal o de los miembros

Son seis: tres bipolares (DI, DII, DIII) y tres monopares (aVR, aVF y aVL).

- **Derivaciones bipolares:** registran la diferencia del potencial eléctrico que se produce entre dos puntos. Las derivaciones bipolares son tres, denominadas DI, DII y DIII. Para obtenerlas, se colocan cuatro electrodos, uno en el brazo derecho (R), otro en el izquierdo (L), otro en pierna izquierda (F) y el ultimo en la pierna derecha que es la toma de tierra (N). De este modo:
 - **DI:** Registra la diferencia de voltaje entre los electrodos del brazo izquierdo (polo positivo) y el brazo derecho (polo negativo).
 - **DII:** Registra la diferencia de voltaje entre los electrodos del brazo derecho (polo negativo) y la pierna izquierda (polo positivo).
 - **DIII:** Registra la diferencia de voltaje entre los electrodos del brazo izquierdo (polo negativo) y la pierna izquierda (polo positivo).

Estas tres derivaciones conforman un triángulo equilátero denominado triángulo de Einthoven. Al ser un circuito cerrado, la suma de los potenciales de las derivaciones es igual a 0.



Rojo: Muñeca derecha
 Amarillo: Muñeca izquierda
 Verde: Tobillo izquierdo
 Negro: Tobillo derecho

Regla nemotécnica: RANa verde: Rojo/Amarillo/Negro/Verde.

- Derivaciones monopolares:** registran el potencial total en un punto del cuerpo. El sistema ideado inicialmente por Wilson y posteriormente modificado por Goldberg para conseguir una mayor amplitud, consiste en unir las tres derivaciones del triángulo de Einthoven, de modo que se registra el potencial absoluto del brazo derecho (**aVR**), del brazo izquierdo (**aVL**) y de la pierna izquierda (**aVF**).

En conclusión, podemos ver en la figura 1 el sistema hexaxial de Bailey que engloba tanto el triángulo de Einthoven como las derivaciones del sistema de Goldberg.

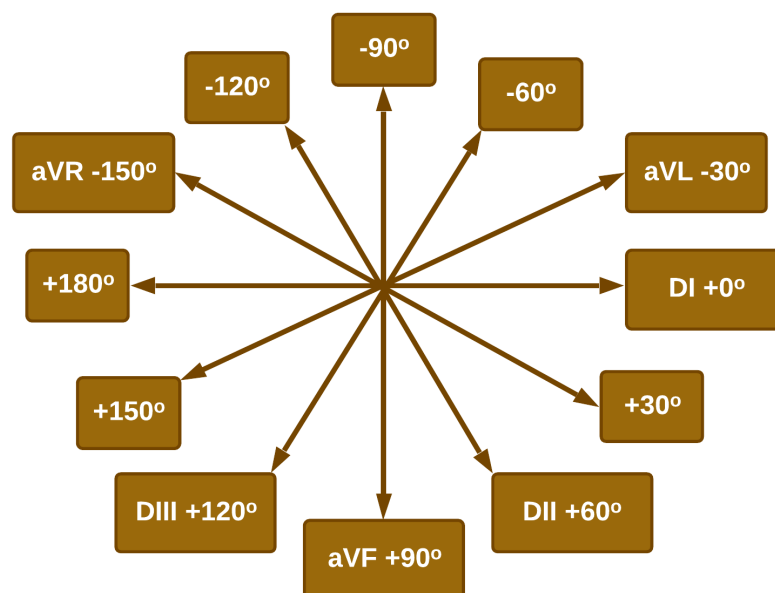
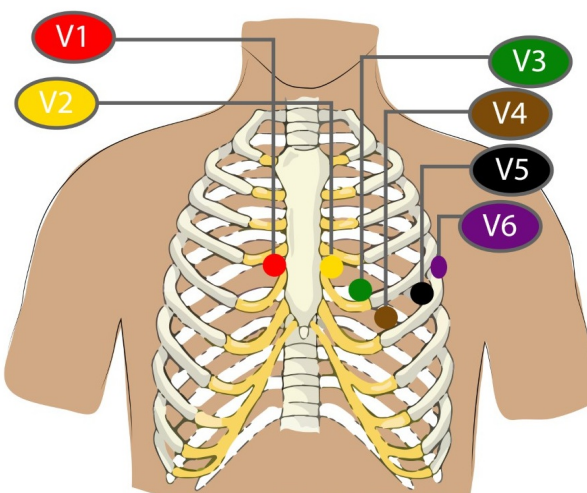


Figura 1. Sistema hexaxial de Bailey

Derivaciones del plano horizontal o precordiales

Son fundamentalmente seis, colocadas utilizando el sistema propuesto por Wilson, de la siguiente forma:

- **V1:** intersección del 4º espacio intercostal derecho con el borde derecho del esternón.
- **V2:** intersección del 4º espacio intercostal izquierdo con el borde izquierdo del esternón.
- **V3:** a mitad entre V2 y V4.
- **V4:** intersección del 5º espacio intercostal izquierdo y la línea medioclavicular.
- **V5:** intersección del 5º espacio intercostal izquierdo y la línea axilar anterior.
- **V6:** intersección del 5º espacio intercostal izquierdo y la línea axilar media.



V1(rojo): intersección del 4º espacio intercostal derecho con el borde derecho del esternón

V2(amarillo): intersección del 4º espacio intercostal izquierdo con el borde izquierdo del esternón

V3(verde): a mitad entre V2 y V4.

V4(marrón): intersección del 5º espacio intercostal izquierdo y la línea medioclavicular

V5(negro): intersección del 5º espacio intercostal izquierdo y la línea axilar anterior

V6(violeta): intersección del 5º espacio intercostal izquierdo y la línea axilar media

Como derivaciones accesorias para el estudio de la cara posterior encontramos.

- **V7:** intersección del 5º espacio intercostal izquierdo y la línea axilar posterior.
- **V8:** intersección del 5º espacio intercostal izquierdo y la línea medioescapular.
- **V9:** intersección del 5º espacio intercostal izquierdo y la línea paravertebral izquierda.

En situaciones en las que necesitemos evaluar el ventrículo derecho con mayor precisión (infarto de ventrículo derecho, cardiopatías congénitas o dextrocardia), encontramos las siguientes derivaciones:

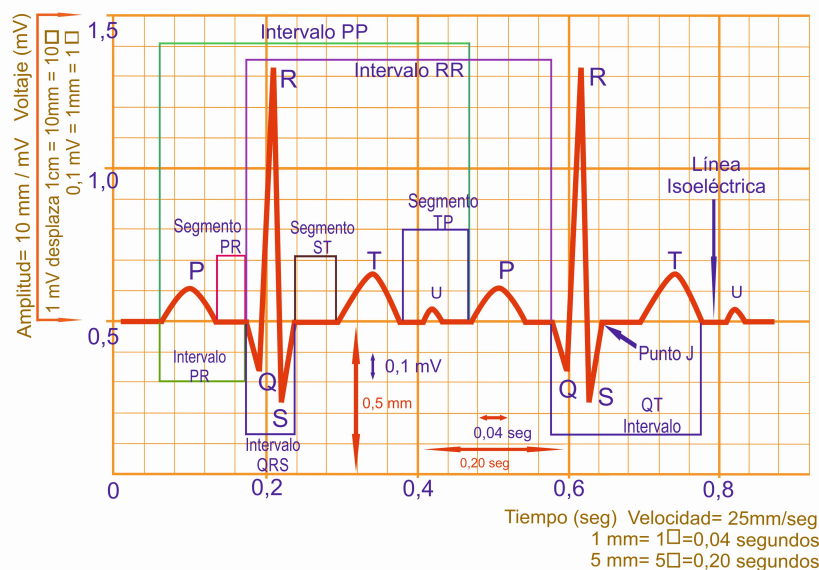
- **V3R:** intersección entre V2 y V4R.
- **V4R:** intersección del 5º espacio intercostal derecho y la línea axilar anterior.
- **V5R:** intersección del 5º espacio intercostal derecho y la línea axilar anterior.
- **V6R:** intersección del 5º espacio intercostal derecho y la línea axilar media.
- **V7R:** intersección del 5º espacio intercostal derecho y la línea axilar posterior.
- **V8R:** intersección del 5º espacio intercostal derecho y la línea medioescapular derecha.
- **V9R:** intersección del 5º espacio intercostal derecho y la línea paravertebral derecha.

ONDAS DEL ELECTROCARDIOGRAMA

Como se menciona anteriormente, el ECG es un conjunto de ondas que Einthoven denominó P, Q, R, S, T y U, en función del orden de aparición. Así mismo, encontramos intervalos y segmentos entre estas ondas que son de gran utilidad diagnóstica. Estas ondas van a reflejar

como veremos a continuación, la despolarización y repolarización del miocardio auricular y ventricular.

ECG: ondas, intervalos y segmentos



Onda P. Despolarización de las aurículas:

El impulso inicial nace del nodo sinoauricular o nodo sinusal o de Keith y Flack y a través de los haces internodales se despolarizan ambas aurículas.

La despolarización de las aurículas genera la onda P en el electrocardiograma. Al nacer el estímulo en el nodo sinusal, la primera parte de la onda P va a representar la despolarización de la aurícula derecha y la segunda parte la despolarización de la aurícula izquierda. La duración de la onda P, es decir, el tiempo que tarda en despolarizarse ambas aurículas es de 0,07 a 0,10 segundos (menos de 3 cuadraditos) y su voltaje máximo de 0,25mV de altura (2,5mm=2,5 cuadraditos).

Como ya sabemos, toda despolarización se representa en un vector. A nivel auricular, vamos a tener dos vectores, el vector de la aurícula derecha y el de la aurícula izquierda.

El vector de la aurícula derecha, al generarse desde el nodo sinusal, va a tener una dirección de arriba abajo, de derecha a izquierda y de detrás a adelante. Por otro lado, el vector de la aurícula izquierda se va a dirigir de derecha izquierda y de delante atrás. El resultado global de ambos vectores, indica una vector de despolarización de arriba abajo, de derecha a izquierda y de atrás adelante, con un eje en torno a los $+54^\circ$ en el plano frontal, apuntando hacia DII. Esto indica que, en situación normal, la **onda P** se va a observar con más claridad, siendo **positiva** y de mayor voltaje en **DII** y **negativa** en **aVR**. En el plano horizontal, debido a la dirección de atrás adelante y de derecha a izquierda, la onda P va a ser positiva en todas las derivaciones excepto en V1, donde la onda P puede ser isodifásica debido a que inicialmente el vector de aurícula derecha se acerca a esta derivación para alejarse posteriormente para despolarizar la aurícula izquierda.

Podemos decir, en definitiva, que la **onda P** tiene una **duración normal de 0,07-0,10 segundos** y un **voltaje igual o menor a 2,5mm**. Respecto a la polaridad de la onda P en el plano frontal va a ser negativa en aVR y positiva en el resto de las derivaciones, siendo más visible por su mayor voltaje en DII ($+54^\circ$). En el plano horizontal la onda P es positiva en todas las derivaciones, excepto en aVR que es isodifásica.

Intervalo PR. Activación del nodo auriculoventricular.

El **intervalo PR** abarca desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS, que marca la despolarización ventricular. Este segmento mide el retraso de la conducción fisiológico al pasar el estímulo por el nodo auriculoventricular (formado por células de conducción más lenta) y mide en condiciones **normales de 120-200 ms (3 a 5 cuadritos)**, variando su duración en función de la frecuencia cardíaca: a mayor frecuencia cardíaca menor PR y viceversa.

- **PR < 120 ms:** Conducción acelerada (ej: preexcitación).
- **PR > 200 ms:** conducción retrasada (ej: Bloqueo aurículo-ventricular de 1º grado).

Complejo QRS. Despolarización de los ventrículos.

Es un conjunto de ondas que representa la despolarización de ambos ventrículos, con una duración normal de 60-100 ms. En función de la amplitud de la onda se denomina a la onda con letra mayúscula (mayor de 5mm) o minúscula (menor de 5mm). La primera onda positiva que aparece se denomina onda r ó R, si hay más de una, la segunda se denomina onda r' ó R'. La primera onda negativa que aparece en el complejo y precede a una onda r o R, se denomina onda q o Q. Si aparece tras una onda positiva se denomina onda s o S. Si el complejo es negativo en su totalidad los denominamos complejo QS.

Continuando con los vectores de despolarización, tras despolarizarse el nodo aurículo-ventricular, el estímulo pasa a los ventrículos, inicialmente a través del haz de His y posteriormente cada una de sus ramas, izquierda y derecha para alcanzar finalmente las fibras de Purkinje.

Los ventrículos no se despolarizan de forma simultánea, sino que podemos diferenciar principalmente tres vectores de despolarización:

- **Vector septal:** De pequeña magnitud, que se dirige de izquierda a derecha, de arriba abajo y de atrás adelante, despolarizando la zona medioseptal izquierda del tabique interventricular.
- **Vector de la pared libre:** Traduce la despolarización de la pared libre del ventrículo izquierdo y derecho a través de ambas ramas del haz de His, desde las regiones más apicales a las más basales. Dado que el espesor del ventrículo izquierdo es mayor que el ventrículo derecho, los vectores generados por la despolarización del ventrículo derecho son de escasa magnitud y se encuentran enmascarados por el vector de despolarización del ventrículo izquierdo, es por esto por lo que, el vector global se va a dirigir de derecha a izquierda, de arriba abajo y de atrás adelante.
- **Vector de las masas paraseptales altas:** De pequeña magnitud, se dirige de abajo arriba, de derecha a izquierda y de delante a atrás.

Ya descritos de forma detallada los vectores que componen la despolarización de ambos ventrículos, se puede entender de forma sencilla cómo aparecen reflejados en el ECG en función de si se acercan o alejan de la derivación analizada.

En el plano horizontal, en V1-V2, el vector septal se acerca por lo que va a generar una pequeña deflexión positiva (onda r) y el vector de la pared libre se va a alejar, por lo que a continuación va a aparecer una onda negativa (onda S). En V5-V6 por el contrario, el vector septal va a formar una pequeña deflexión negativa al alejarse (onda q), seguido por una onda positiva de mayor amplitud consecuencia del vector de la pared libre que se acerca a dichas derivaciones (onda R). Podemos concluir, que de forma progresiva de V1 a V6 se va haciendo cada vez más positivo (aumenta la onda R).

En el plano frontal, al ser el eje del vector global de unos 65º, vamos a encontrar que el QRS va

a ser predominantemente positivo en DI, DII, DIII y avF, y principalmente negativo en aVR, al alejarse el vector de esta derivación.

Ondas T, U y segmento ST. Repolarización ventricular.

Tras la despolarización miocárdica auricular o ventricular, se inicia la repolarización o recuperación de la polaridad de las células miocárdicas. La repolarización auricular no se representa en el electrocardiograma porque se solapa con la despolarización ventricular (de mayor magnitud). Sin embargo, la repolarización de los ventricular se refleja en el electrocardiograma por el segmento ST y la onda T (y la onda U).

- **La onda T** es asimétrica con una rama ascendente más lenta y descendente más rápida.
- **El segmento ST** es normalmente isoeléctrico y está comprendido entre el final del complejo QRS y el comienzo de la onda T.
- **Punto J.** El punto de unión del fin del Complejo QRS e inicio del Segmento ST se denomina punto J.
- **La onda U** es una onda habitualmente positiva, de escaso voltaje y que se encuentra a continuación de la onda T, podría corresponder a la repolarización de los músculos papilares.

Como ya sabemos, la repolarización comienza donde se inició la despolarización, por lo que la onda T va a tener la misma polaridad que el complejo QRS. De este modo, va a ser positiva en todas las derivaciones excepto en aVR que será negativa. Como excepción podemos encontrar una onda T negativa desde V1-3 de forma normal, hasta en el 25% de las mujeres, niños menores de 6 años y en individuos de raza negra.

Otros intervalos y segmentos.

- **Intervalo RR:** distancia entre dos ondas R sucesivas. Constante en ritmo sinusal. Su medida depende de la frecuencia cardíaca.
- **Intervalo PP:** Distancia entre dos ondas P sucesivas.
- **Intervalo QT:** Desde el comienzo del complejo QRS hasta el final de la onda T y representa el global de la despolarización y repolarización ventricular. Su medida depende de la frecuencia cardíaca, por lo que hay que corregirlo mediante la siguiente fórmula (Bazett). $QT \text{ corregido} = QT \text{ no corregido} / \sqrt{\text{intervalo RR precedente}}$. La duración normal del intervalo QT corregido es hasta 0,44 segundos.

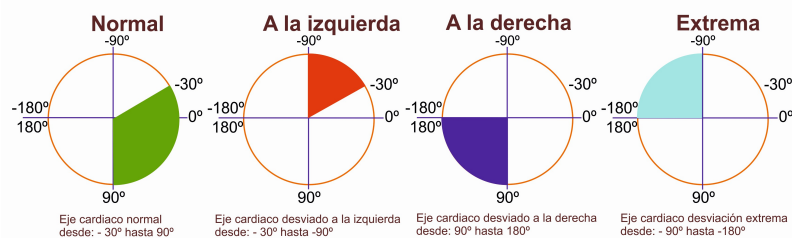
Interpretación del electrocardiograma.

Se debe ser sistemático a la hora de interpretar un electrocardiograma. Su utilidad diagnóstica se debe valorar siempre junto con la clínica del paciente.

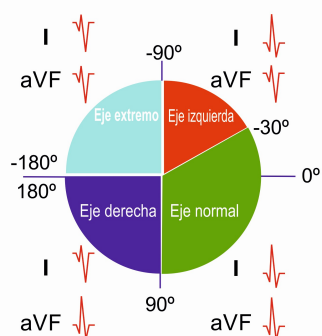
La interpretación sistemática del electrocardiograma comprende:

- **Análisis del ritmo:**
 - **Sinusal:** Onda P negativa en aVR, positiva en el resto de derivaciones (isodifásica en V1), cada onda P seguida de un QRS e intervalo RR constante (pudiendo existir arritmia respiratoria).
 - **Arritmia:** auricular ectópico, fibrilación auricular, flutter auricular.
- **Cálculo de la frecuencia cardíaca:**
 - Buscamos una onda R que coincida con una línea gruesa de la cuadrícula. A partir de aquí contamos el número de cuadros que hay hasta la siguiente onda R. Si en un minuto hay 300 cuadros, por lo que dividiendo 300 entre los cuadros que encontramos entre un intervalo RR, obtendremos la frecuencia cardíaca.

- En situaciones de arritmia, es útil contar el número de complejos QRS que hay en 6 segundos y multiplicarlos por 10 (lo que sería un minuto).
- **Cálculo de PR:** normal de 0,12 a 0,20 segundos.
- **Cálculo del eje eléctrico cardíaco.** (ver capítulo correspondiente)



Determinación del eje cardíaco



1. Si el QRS es positivo en I y en aVF el eje cardíaco es **normal**: desde -30° hasta 90°
2. Si el QRS es positivo en I y negativo en aVF el eje cardíaco está desviado a la **izquierda**: desde -30° hasta -90°
3. Si el QRS es negativo en I y positivo en aVF el eje cardíaco está desviado a la **derecha**: desde 90° hasta 180°
4. Si el QRS es negativo en I y negativo en aVF el eje cardíaco con desviación **extrema**: desde -90° hasta -180°

- **Análisis de la morfología de las ondas P, QRS, T y segmento ST.**
- **Cálculo del intervalo QT corregido.**

BIBLIOGRAFÍA

- Mann DL, Zipes DP, Libby P, Bonow R. Braunwald. Tratado de Cardiología. 10º ed. España: Elsevier; 2016. p125-145.
- Castellano C, Pérez de Juan MA, Attie F. Electrocardiografía Clínica. 4ªed . España. Elsevier. 2004.
- Llanio R, Perdomo G. Propedéutica clínica y semiología médica. 1º ed. Cuba: Ecimed. 2003.
- Filgueiras D, Bagudá JJ, Jurado Román A, Ramírez Loughlin G, Asenjo Martin R, Bas Rey J et al. Manual de CTO en Medicina y Cirugía. Cardiología y Cirugía Cardiovascular. 9 ed. Madrid: CTO editorial. 2014. p53-69.